ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒரு வினாடி நேரத்தில் செயல்படுத்தும் கட்டளை நிரல்களை ஒப்பிட்டு ஆராய்கிறது. இதன் வேகம், பொதுவாக மெகா ஹெர்ட்ஸ் (MHz) அல்லது ஜிகா –ஹெர்ட்ஸ் (GHz)–ல் அளவிடப்படுகிறது.

சில்லுகளில் உள்ள உள்ளகங்களின் (Core) எண்ணிக்கை, CPU–க்களை ஒப்பிடுவதற்கான மற்றொரு முக்கியமான அளவீட்டு முறையாகும். ஒரு உள்ளகம் (Core) என்பது ஒரு செயலியினுள்ளே உள்ள, தனித்து செயல்படக்கூடிய மற்றொரு செயலியாகும். இது ஒரு செயலியின் கட்டளையைக் கொண்டு இயங்கக்கூடிய மற்றொரு செயலியாகும். ஒரே நேரத்தில், மற்ற உள்ளகங்களுக்கு இணையாக, இயங்கக்கூடிய கட்டளைகள் அல்லது மென்பொருட்களைக் கொண்டு, எத்தனை அலகுளாக பிரிக்கலாம் என்பதையும், கணினியின் வேகத்தைக் குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லை வரை அதிகரிப்பதற்கு கூடுதல் உள்ளகங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், பொதுவாக ஒரு µp, அதிகமான உள்ளகங்களுடன் வேகமாக இயங்குவதைவிட, குறைவான உள்ளகங்களுடன் வேகமாக இயங்குகிறது.

பயன்படுத்துபவரின் தேவைகளைப் பொறுத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட µp–ன் மின் நுகர்வு அளவைக் கவனிக்க வேண்டும். வேகமான செயலிகள், சில நேரங்களில் வேகம் குறைந்த செயலிகளை விட அதிக மின்ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆனாலும், கணினிகள் நீண்ட நேரம் மிகவும் திறமையாகச் செயல்படுகின்றன.

செயலியின் அடிப்படை கூறுகள்:

- கணித தர்க்க அலகுகள் (Arithmetic Logic Unit–ALU) எண்கணித மற்றும் தர்க்க செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்துகின்றன.
- ஒரு செயலியில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அலகு (CU),
  - கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தும் திறன் வாய்ந்தது.
  - அதிகளவிலான இலக்கம் (பிட்கள்) / கட்டளைகளை அளவிடும்.
  - கடிகார வேகத்துடன் தொடர்பு படுத்தி அளவிடும் தன்மை வாய்ந்தது.
- மாறுபாட்டைச் சுட்டிக்காட்டும் அலகினை (Floating Point Unit–FPU), கணித இணைச்செயலி (Math Coprocessor) அல்லது எண் இணைச்செயலி (Numeric Co–processor) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது அடிப்படை நுண்செயலியை விட, விரைவாக அதிக எண்களைக் கையாளும் திறன் வாய்ந்த இணைச்செயலியாகும்.
- பிற தரவுகள் மற்றும் பதிவுகளை பதிவு செய்யும்.
- கணித தர்க்க அலகுக்கு (ALU) அளிப்பதற்கான கட்டளைகளை பதிவுசெய்து, செயல்பாடுகளின் முடிவுகளை சேமிக்கும்.
- L1 மற்றும் L2 என்பவை இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் (Cache Memory) ஆகும். இது மையச் செயலாக்க அலகானது (CPU), நிலையா நினைவகத்திலிருந்து (Random Access Memory–RAM) தரவைப் பெறும் நேரத்தைக் காட்டிலும், விரைவாகப் பெற்று நேரத்தைச் சேமிக்கிறது.

இன்றைய பெரும்பாலான செயலிகள் பல உள்ளகங்களைக் கொண்டது ஆகும். அதாவது, மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன்களைப் பெறும் வகையில், ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சுற்றில் (Integrated Circuit–IC), ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயலிகளைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் குறைவான மின் நுகர்வு, பல கட்டளைகளை ஒரே நேரத்தில் அதிக செயல்திறனுடன் செயலாக்குதல் அல்லது இணைச் செயலாக்குதல் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், செயலிகள் உண்மையில் அதே பொருத்துவாய்களில் பொருத்தப்படுகின்றன, அவற்றுக்கு இடையேயான இணைப்பு வேகமானது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 243 1/18/2020 11:17:51 AM